

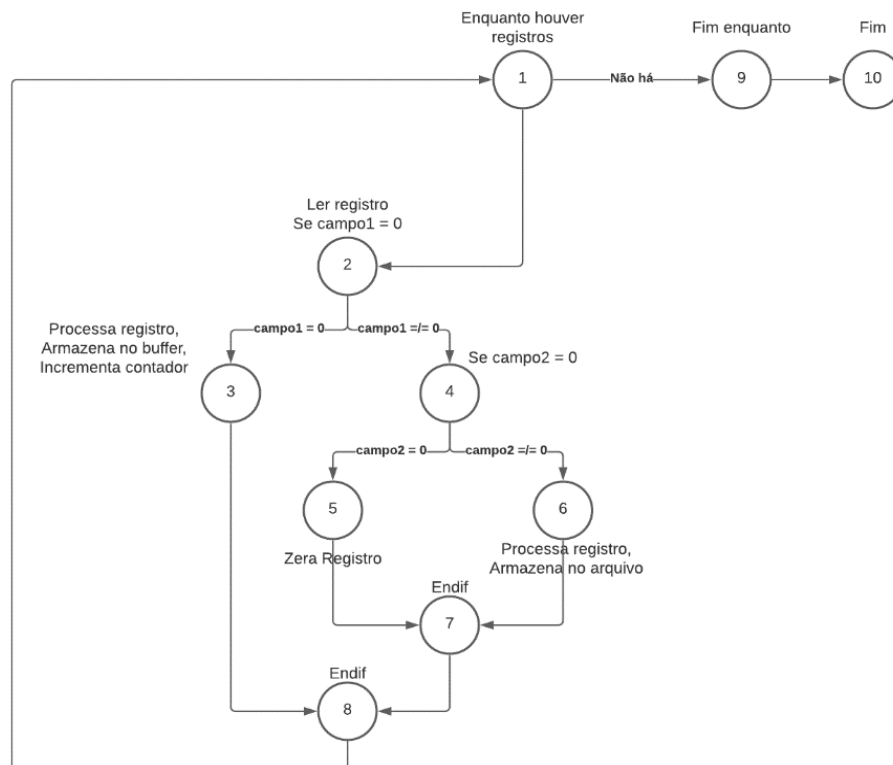
ATIVIDADE 6: COMPLEXIDADE CICLOMÁTICA

Gustavo Henrique Stahl Müller, Paulo Henrique Rohling e Vinícius Gabriel Martins

ALGORITMO

```
1  Início
   Enquanto houver registros, faça:
2      Leia Registro
3      Se campo1 = 0 então
        Processa registro
        Armazena no buffer
        Incrementa contador
       Senão
4          Se campo2 = 0 então
5              Zera registro
           Senão
6               Processa registro
               Armazena no arquivo
7           Fim Se
8       Fim Se
9   Fim Enquanto
10 Fim
```

GRAFO DE FLUXO DE CONTROLE



COMPLEXIDADE CICLOMÁTICA DE MCCABE

$V(G) = \text{número de arestas} - \text{número de nós} + 2$

$V(G) = 12 - 10 + 2$

$V(G) = 4$

A complexidade ciclomática de McCabe é 4.

TESTES

NÓS	PREDICADOS	DADOS
1, 2, 3, 8, 1, 9, 10	campo1 = 0, $\forall$ campo2	{campo1: 0, campo2: 0}
1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 9, 10	campo1 != 0, campo2 = 0	{campo1: 1, campo2: 0}
1, 2, 4, 6, 7, 8, 1, 9, 10	campo1 != 0, campo2 != 0	{campo1: 1, campo2: 1}
1, 2, 3, 8, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 1, 9, 10	campo1 = 0, $\forall$ campo2 / campo1 != 0, campo2 = 0	{campo1: 0, campo2: 0}, {campo1: 1, campo2: 0}